

EXERCICE 3 (8points_)

Soit ABC un triangle équilatéral de côté a ($a \in \mathbb{R}_+^*$) et D le point tel que $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{2} \overrightarrow{CB}$

On désigne par I, J, O et P les milieux respectifs des segments $[BC]$, $[AD]$, $[AI]$ et $[AJ]$.

- 1/ a- Calculer en fonction de a les produits scalaires $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$
b- En déduire que les droites (AB) et (ID) sont perpendiculaires.

- 2/ a- Montrer que $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD} = \frac{a^2}{4}$. En déduire BJ

- b- Montrer que $BD = \frac{a\sqrt{7}}{2}$. En déduire $\cos(\widehat{ABD})$

- 3 / Soit E le point d'intersection des droites (AB) et (ID) .

Justifier que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AE} = AI^2$. En déduire que $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AB}$

- 4/ a- Montrer que l'ensemble $\Gamma = \{ M \in P / 4\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{MD} = 3\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MD} \}$ est le cercle de diamètre $[AD]$

- b- La droite (BD) recoupe Γ en F . Calculer $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{BD}$. En déduire BF

- 5 / Soit l'ensemble $\Delta = \{ M \in P / MA^2 - MJ^2 = \frac{3}{16} a^2 \}$

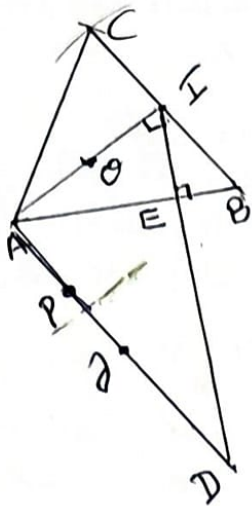
Montrer que Δ est la hauteur du triangle ABJ issue de B

- 6/ a- Montrer que pour tout point M de P on a : $4ME^2 - 3MB^2 + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} = 2MO^2 - \frac{5}{8} a^2$

- b- Déterminer suivant les valeurs du réel k la nature de l'ensemble E_k des points M du plan tels que :

$$4ME^2 - 3MB^2 + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} = k$$

- c- Pour quelle valeur de k , E_k est-il tangent à Δ ?



$$1) \vec{AB} \cdot \vec{AI} = \vec{AI} \cdot \vec{AI} \quad (\text{or } I \text{ proj } A \text{ on } l \text{ of } B \text{ sur } (AI))$$

$$= AI^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2$$

$$= \frac{3}{4}a^2$$

Propriété
ABC triangle
équilateral de côté a
or I = B et C
 $\Rightarrow AI = \frac{\sqrt{3}}{2}a$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AD} = \vec{AB} \left(\frac{3}{2}\vec{CB}\right) = \frac{3}{2}(\vec{AB} \cdot \vec{CB})$$

$$= \frac{3}{2}(\vec{BA} \cdot \vec{BC}) = \frac{3}{2}(\vec{BI} \cdot \vec{BC})$$

$$= \frac{3}{2}BI \times BC$$

$$= \frac{3}{2}\left(\frac{a}{2}\right) \times a$$

$$= \frac{3}{4}a^2$$

$$\begin{cases} \vec{AB} \cdot \vec{AI} = \frac{3}{4}a^2 \\ \vec{AB} \cdot \vec{AD} = \frac{3}{4}a^2 \end{cases} \Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{AI} = \vec{AB} \cdot \vec{AD}$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{AI} - \vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{AB}(\vec{AI} - \vec{AD}) = 0$$

$$\Rightarrow \vec{AB}(\vec{DA} + \vec{AI}) = 0$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{DI} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \perp \vec{DI}$$

$$\hookrightarrow \text{lin}(AB) \perp (ID)$$

$$2) \text{ or } \vec{BA} \cdot \vec{BD} = \vec{BA}(\vec{BI} + \vec{ID})$$

$$= \vec{BA} \cdot \vec{BI} + \vec{BA} \cdot \vec{ID}$$

$$= \vec{BI} \cdot \vec{BI}$$

$$= BI^2$$

$$= \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$= \frac{a^2}{4}$$

Autrement

$$\vec{BA} \cdot \vec{BD} = \vec{BA}(\vec{BA} + \vec{AD})$$

$$= \vec{BA}^2 + \vec{BA} \cdot \vec{AD}$$

$$= \vec{BA}^2 - \vec{AB} \cdot \vec{AD}$$

$$= \left(\frac{a}{2}\right)^2 - \frac{3}{4}a^2$$

$$= \frac{a^2}{4}$$

• distance P, J

$$\vec{BA} \cdot \vec{BD} = (\vec{BI} + \vec{ID}) \cdot (\vec{BI} + \vec{ID})$$

$$= (\vec{BI} + \vec{ID}) \cdot (\vec{BI} - \vec{ID}) \quad (\text{or } J = A \text{ et } D)$$

$$= \vec{BI}^2 - \vec{ID}^2$$

$$= \vec{BI}^2 - \vec{ID}^2$$

$$\Rightarrow \vec{BI}^2 = \vec{BA} \cdot \vec{BD} + \vec{ID}^2 = \vec{BA} \cdot \vec{BD} + \left(\frac{3}{2}BC\right)^2$$

$$= \frac{a^2}{4} + \frac{3}{4}a^2 = \frac{13}{4}a^2$$

$$\Rightarrow BI = \frac{\sqrt{13}}{2}a$$

$$b) \vec{BD}^2 = \vec{BD}^2 = (\vec{BI} + \vec{ID})^2 = (\vec{BI} - \vec{BI})^2$$

$$= \vec{AD}^2 + \vec{AB}^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AD}$$

$$= \left(\frac{3}{2}a\right)^2 + a^2 - 2 \times \left(\frac{3}{4}a^2\right)$$

$$= \frac{7}{4}a^2$$

$$\Rightarrow BD = \frac{\sqrt{7}}{2}a$$

$$\vec{BA} \cdot \vec{BD} = BA \times BD \times \cos(\angle ABD)$$

$$\Rightarrow \cos(\angle ABD) = \frac{\vec{BA} \cdot \vec{BD}}{BA \times BD} = \frac{\frac{a^2}{4}}{a \times \frac{\sqrt{7}}{2}a}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$$

$$3) \vec{AB} \cdot \vec{AE} = \vec{AB} \cdot \vec{AI} \quad (\text{or } E \text{ proj } A \text{ on } l \text{ of } I \text{ sur } (AB))$$

$$= \vec{AB} \cdot \vec{AI}$$

$$= \vec{AI} \cdot \vec{AI} \quad (\text{or } I \text{ proj } A \text{ on } l \text{ of } I \text{ sur } (AD))$$

$$= AI^2$$

$$= \frac{3}{4}a^2$$

$$\vec{AE} \in \text{lin}(AB) \text{ sur } \text{plan } ABC \Rightarrow \vec{AE} = \alpha \vec{AB}, \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AE} = AI^2 \Rightarrow \vec{AB}(\alpha \vec{AB}) = AI^2$$

$$\Rightarrow \alpha \vec{AB}^2 = AI^2 \Rightarrow \alpha \vec{AB}^2 = AI^2$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{AI^2}{\vec{AB}^2} = \frac{\frac{3}{4}a^2}{\frac{a^2}{4}} = \frac{3}{4} \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow \boxed{\vec{AE} = \frac{3}{4}\vec{AB}}$$

4) or

$$M \in (I) \Rightarrow 4\vec{ME} \cdot \vec{MD} = 3\vec{MB} \cdot \vec{MD}$$

$$\Rightarrow 4\vec{ME} \cdot \vec{MD} - 3\vec{MB} \cdot \vec{MD} = 0$$

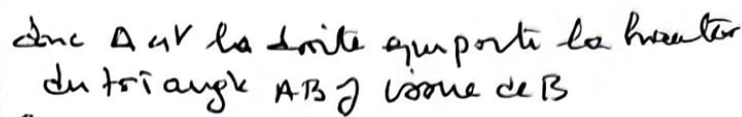
$$\Rightarrow \vec{MD}(4\vec{ME} - 3\vec{MB}) = 0$$

$$\Rightarrow \vec{MD}(\vec{MA} + 4\vec{AE} - 3\vec{AB}) = 0$$

$$\Rightarrow \vec{MD}(\vec{MA} + 3\vec{AB} - 3\vec{AB}) = 0 \quad (\text{or } \vec{AE} = \frac{3}{4}\vec{AB})$$

$$\Rightarrow \vec{MD} \cdot \vec{MA} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{MD} \perp \vec{MA} \text{ d'lin}(I) \text{ avec un diamètre } (AD)$$


$$\begin{aligned}
 & 4ME^2 - 3MB^2 + M \vec{v}_B \cdot M \vec{v}_B \\
 &= 4M \vec{E}^2 - 3M \vec{B}^2 + M \vec{B} \cdot M \vec{v}_B \\
 &= 4(M \vec{A} + A \vec{E})^2 - 3(M \vec{A} + A \vec{B})^2 + (M \vec{v}_B + I \vec{B})(M \vec{v}_B + I \vec{B}) \\
 &= MA^2 + 2MA(4AE - 3AB) + 4AE^2 - 3AB^2 + (M \vec{v}_B + I \vec{B})(M \vec{v}_B + I \vec{B}) \\
 &= MA^2 + 2MA(4 \times 2AB - 3AB) + 4AE^2 - 3AB^2 + M \vec{v}_B^2 + I \vec{B}^2 \\
 &= (MA^2 + M \vec{v}_B^2) + 4AE^2 - 3AB^2 - I \vec{B}^2 \\
 &= \left[2Mv_0^2 + \frac{Mv_1^2}{2} \right] + 4AE^2 - 3AB^2 - I \vec{B}^2
 \end{aligned}$$
$$\begin{aligned}
 &= 2m_0^2 + \frac{3}{4}a^2 + 4 \times \left(\frac{3}{4}a\right)^2 - 3a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 \\
 &= 2m_0^2 + \frac{3}{8}a^2 + \frac{9}{4}a^2 - 3a^2 - \frac{a^2}{4} \\
 &= 2m_0^2 + \frac{3}{8}a^2 - a^2 - \frac{a^2}{4} \\
 &= 2m_0^2 - \frac{5}{8}a^2
 \end{aligned}$$
$$b) 4M\vec{c}^2 - 3M\vec{B}^2 + M\vec{B} \cdot M\vec{c} = k$$

$$\Leftrightarrow 2M\vec{c}^2 - \frac{5}{8}a^2 = k \Leftrightarrow M\vec{c}^2 = \frac{1}{2}(k + \frac{5}{8}a^2)$$

Diagram illustrating the calculation of the effective magnetic field H_{eff} for a spin system. The diagram shows a horizontal line representing the energy levels, with a vertical line indicating the transition. The energy levels are labeled $\frac{1}{2}(k + \frac{5}{8}a^2)$ and $\frac{1}{2}(k + \frac{5}{8}a^2) + \frac{1}{2}(k + \frac{5}{8}a^2)$. The vertical line is labeled $\frac{1}{2}(k + \frac{5}{8}a^2)$. The diagram also shows a vertical line labeled $\frac{1}{2}(k + \frac{5}{8}a^2)$ and a horizontal line labeled $\frac{1}{2}(k + \frac{5}{8}a^2)$. The diagram is labeled "niveau de E_k " and "niveau de E_{k+1} ".

c) E_k tangente à $\Delta \Leftrightarrow d(O, \Delta) = R$ (car $R = \sqrt{\frac{1}{2}(6-2)}$)
Soit P' le point d'intersection de Δ et de la tangente à Δ passant par O .

Soit B' le point d'intersection de Δ et (AB) .
 $A \perp BB'$ car un rectangle

donc $d(0, \Delta) = \mathbb{I}B \Rightarrow d(\theta \Delta) = \frac{a}{2}$

$$E_k \text{ liegt in } \Delta \Leftrightarrow \sqrt{\frac{1}{2}(k + \frac{5}{8}\omega^2)} = \frac{\omega}{2}$$

$$E) \frac{1}{2}(k + \frac{3}{8}a^2) = \frac{a^2}{4}$$

$$\Rightarrow k + \sum a^2 = \frac{a^2}{2}$$

$$\Rightarrow k = -\frac{Q^2}{8}$$

فقر مہ

لکھی جیسے بدّا بدّا

b) (r) est le cercle de diamètre $[AD]$
 et $F \in (r)$ donc le triangle AFD
 est rectangle en F

$$\vec{BF} \cdot \vec{BD} = \vec{BA} \cdot \vec{BD} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{car } F \text{ proj. orthogonale de } A \\ \text{sur } (BD) \text{ puisque } \triangle ABF \text{ est rectangle en } F \end{array} \right.$$

$$= \frac{d^2}{4} \quad (\text{d'après 2/a})$$

$\vec{BF}$ et $\vec{BD}$ sont col.

$\Rightarrow \boxed{\vec{BF} = \alpha \vec{BD}} \quad (1)$

$$\Rightarrow \sqrt{BD^2} = \frac{a^2}{4} \Rightarrow a \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4}$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha = \frac{1}{7}} \quad (2)$$

(1) $\Delta(2) \Rightarrow BF = \frac{1}{2} BD \Rightarrow BF = \frac{1}{2} \times BD$

$$\Rightarrow BF = \frac{1}{2} \times (a\sqrt{3}) = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$\Delta = \{m \in P \mid m^2 - 4g^2 = \frac{3}{16} a^2\}$$

verifions que $B \in \Delta$

$$BA^2 - Bg^2 = a^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2 = \frac{3}{4}a^2$$

$$\Rightarrow B \trianglelefteq \Delta$$

$$M \in \Delta \Leftrightarrow MA^2 - Mq^2 = \frac{3}{16} a^2$$

$$\Rightarrow \vec{MA}^2 - \vec{Mg}^2 = \frac{3}{2} \omega^2$$

$$(c) (\vec{M}_B + \vec{B}_A)^2 - (\vec{M}_B + \vec{B}_T)^2 = \frac{3}{2} \omega^2$$

$$(F) \quad \vec{MB} + 2\vec{MB}\vec{BA} + \vec{BA}^2 - \vec{MB}^2 - 2\vec{MB}\vec{BJ} - \vec{BJ}^2 = \frac{3}{R} a^2$$

$$\Rightarrow 2m\vec{B}(\vec{B}A - \vec{B}J) + BA^2 - BJ^2 = \frac{3}{91} \omega^2$$

$$\Leftrightarrow 2m_B \cdot \bar{g}_A + \frac{3}{N} a^2 = \frac{3}{N} a^2$$

⇒ 2 मी १५ से

⑤ $M \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\vec{M}_B \perp \vec{\gamma}_A \Rightarrow \Delta \text{ car les deux perpendiculaires } \vec{\sigma}(\gamma_A) \text{ passent par } B$

EXERCICE 3 (8 points)

On considère dans un plan P un triangle ABC rectangle en A tel que $AC = 2AB = 2a$ ($a \in \mathbb{R}_+^*$)

On désigne par O et I les milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[AC]$

1/ On considère le point D tel que
$$\begin{cases} \overrightarrow{BD} \text{ et } \overrightarrow{AC} \text{ colinéaires de même sens} \\ \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = AB^2 \end{cases}$$

a- Montrer que $BD = \frac{a}{2}$ puis faire une figure.

b- Montrer que les droites (BC) et (AD) sont perpendiculaires.
(On désigne par E leur point d'intersection)

2/ Montrer que $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DO} = \frac{3a^2}{4}$. En déduire que $\cos(\widehat{ADO})$

3/ Soit F le symétrique de E par rapport à O .

a- Montrer que l'ensemble $\Gamma = \left\{ M \in P, \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{MF} = 0 \right\}$ est le cercle de diamètre $[AB]$

b- Montrer que $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{EB} = -EA^2$

c- En déduire que la droite (EI) est tangente au cercle Γ .

4/ a- Calculer $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DA}$. En déduire que $\overrightarrow{DE} = \frac{1}{5} \overrightarrow{DA}$

b- Déterminer l'ensemble $\Lambda = \left\{ M \in P, MA^2 + 4MD^2 - 5MF^2 = \frac{7}{2}a^2 \right\}$



1)

$$\vec{AC} \cdot \vec{BD} = AB^2$$

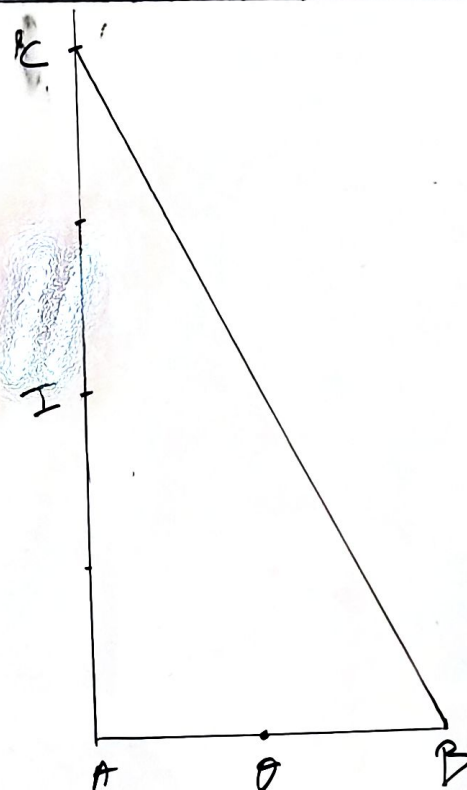
$$\Leftrightarrow AC \times BD = AB^2 \quad \left(\text{vor } \vec{AC} \text{ el } \vec{BD} \text{ mit Lösung} \right)$$

→ in Run

$$\Leftrightarrow BD = \frac{AB^2}{AC}$$

$$\Leftrightarrow BD = \frac{a^2}{2a}$$

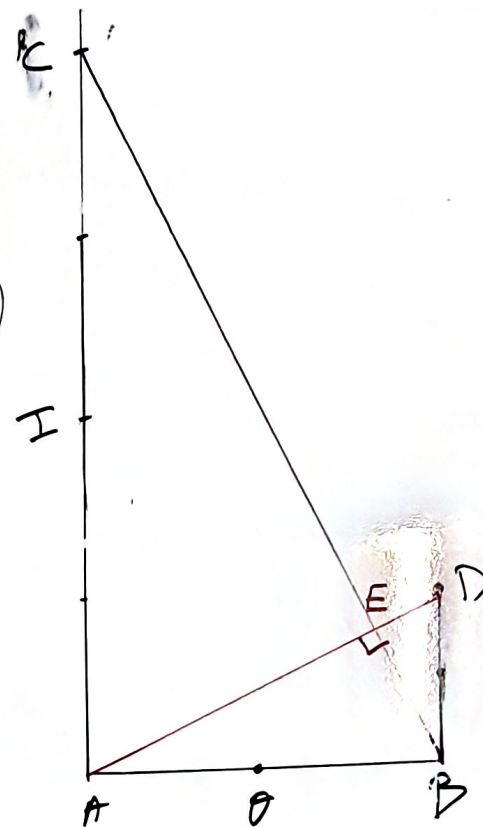
$$\Leftrightarrow BD = \frac{a}{2}$$



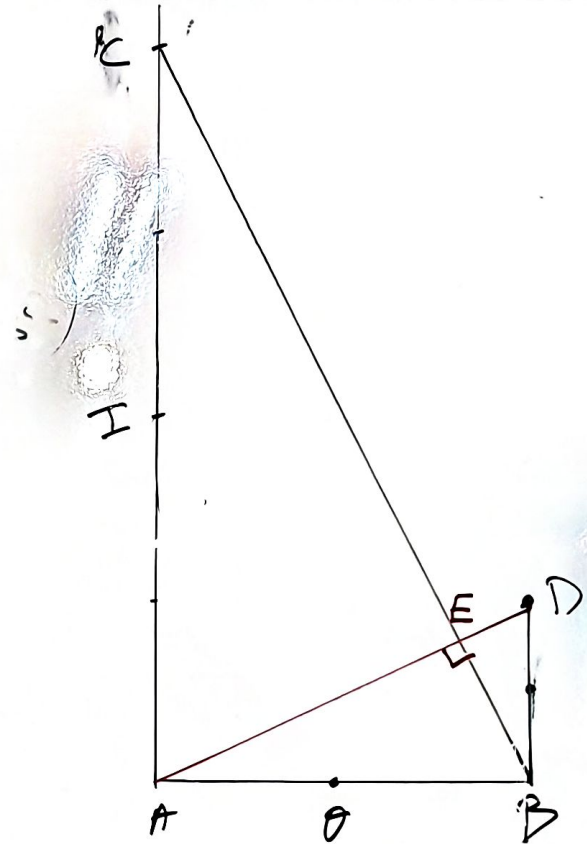
$$\begin{aligned}
 \vec{BC} \cdot \vec{AD} &= (\vec{BA} + \vec{AC}) \cdot (\vec{AB} + \vec{BD}) \\
 &= \vec{BA} \cdot \vec{AB} + \underbrace{\vec{BA} \cdot \vec{BD}}_0 + \underbrace{\vec{AC} \cdot \vec{AB}}_0 + \vec{AC} \cdot \vec{BD} \\
 &= -\vec{BA} \cdot \vec{AB} + \vec{AC} \cdot \vec{BD} \quad (\text{or } \vec{AC} \cdot \vec{BD} = \vec{AB}^2) \\
 &= -AB^2 + AB^2 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\perp \vec{BC} \perp \vec{AD}$$

$$\perp (BC) \perp (AD)$$



$$\begin{aligned}
 2) \quad \vec{DA} \cdot \vec{DO} &= (\vec{DB} + \vec{BA}) \cdot (\vec{DB} + \vec{BO}) \\
 &= \vec{DB}^2 + \underbrace{\vec{DB} \cdot \vec{BO}}_0 + \underbrace{\vec{BA} \cdot \vec{DB}}_0 + \vec{BA} \cdot \vec{BO} \\
 &= DB^2 + BA \times BO \\
 &= \frac{a^2}{4} + a \times \frac{a}{2} \\
 &= \frac{3}{4} a^2
 \end{aligned}$$



$\cos(\hat{A} \hat{O})$?

$$\vec{DA} \cdot \vec{DO} = DA \times DO \times \cos(\hat{A} \hat{O})$$

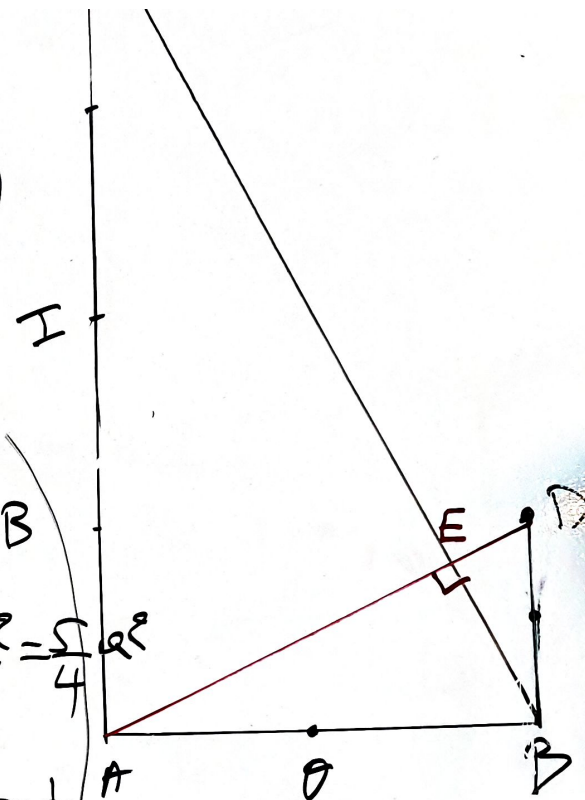
$$\Rightarrow \cos(\hat{A} \hat{O}) = \frac{\vec{DA} \cdot \vec{DO}}{DA \times DO}$$

$$\Rightarrow \cos(\hat{A} \hat{O}) = \frac{\frac{3}{4} a^2}{\frac{\sqrt{5}}{2} a \times \frac{a\sqrt{2}}{2}}$$

$$= \frac{3}{\sqrt{10}}$$

$$= \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

Let
 • $\triangle ADB$ is rectangle in $\triangle B$
 & 'O' is pt on AB
 & 'O' is pt on AB
 & $DA^2 = DB^2 + AB^2 = \frac{5}{4} a^2$
 $\Rightarrow DA = \frac{\sqrt{5}}{2} a$
 • Let $\triangle ODB$ is rectangle in $\triangle B$
 & 'O' is pt on AB
 & 'O' is pt on AB
 $DO^2 = DB^2 + BO^2$
 $= \frac{a^2}{2}$
 $\Rightarrow DO = \frac{\sqrt{2}}{2} a$



3) a) $M \in \Gamma \Leftrightarrow \vec{MA} \cdot \vec{MB} + \vec{ME} \cdot \vec{MF} = 0$

$$\Rightarrow (\vec{MO} + \vec{OA}) \cdot (\vec{MO} + \vec{OB}) + (\vec{MO} + \vec{OE}) \cdot (\vec{MO} + \vec{OF}) = 0$$

$$\Rightarrow (\vec{m_0} + \vec{OA}) \cdot (\vec{m_0} - \vec{OA}) + (\vec{m_0} + \vec{OE}) \cdot (\vec{m_0} - \vec{OE}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{MO}^2 - \vec{OA}^2 + \vec{MO}^2 - \vec{OE}^2 = 0$$

$$\textcircled{E} \quad \varepsilon m_0^2 - oA^2 - \underbrace{oE^2}_{=0} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2M_0^2 - OA^2 - OA^2 = 0$$

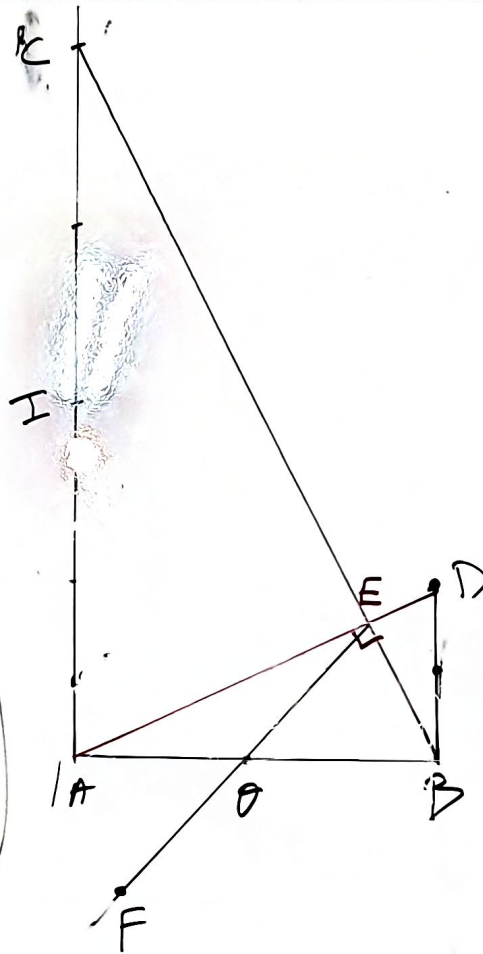
$$\Rightarrow 9M_0^2 = 20A^2$$

$$\Rightarrow OM^2 = OA^2$$

$$\Rightarrow OM = OA$$

donc Γ est la courbe de centre O de rayon $OA = \frac{AB}{2}$

L'ou Γ , ut le cube de diamètre $[AB]$



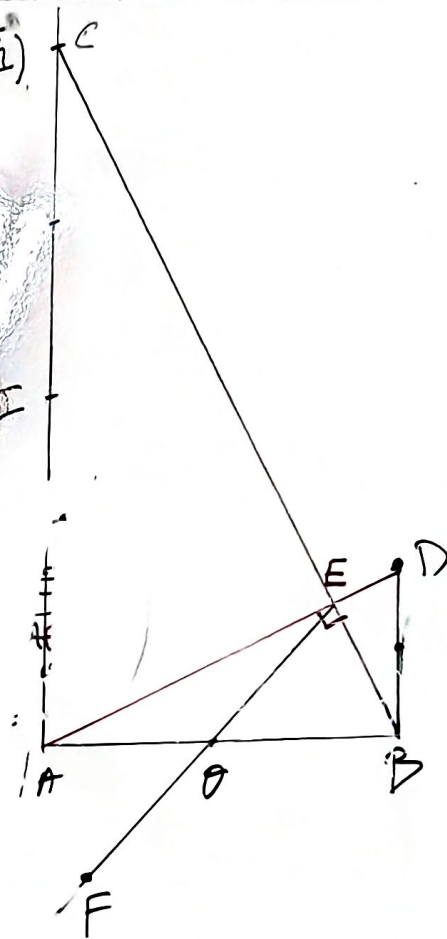
$\vec{EB}$ et $\vec{EC}$ sont colinéaires de sens contraire $\Rightarrow \vec{EB} \cdot \vec{EC} = -EB \times EC$ (1)

- ABC est rectangle en A
et $[AE]$ est la hauteur du triangle ABC issue de A

$$\perp \quad AE^2 = EB \times EC$$

$$\Rightarrow (-EB \times EC = -AE^2) \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow \vec{EB} \cdot \vec{EC} = -AE^2$$



$$\begin{aligned}
 c) \quad \vec{EI} \cdot \vec{EO} &= \left[\frac{1}{2} (\vec{EA} + \vec{EC}) \right] \cdot \left[\frac{1}{2} (\vec{EA} + \vec{EB}) \right] \\
 &= \frac{1}{4} [(\vec{EA} + \vec{EC}) \cdot (\vec{EA} + \vec{EB})] \\
 &= \frac{1}{4} [\vec{EA}^2 + \underbrace{\vec{EA} \cdot \vec{EB}}_0 + \underbrace{\vec{EC} \cdot \vec{EA}}_0 + \underbrace{\vec{EC} \cdot \vec{EB}}_0] \\
 &= \frac{1}{4} [\vec{EA}^2 + (-\vec{EA}^2)] \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

donc $\vec{EI} \perp \vec{EO}$

$$= \circ (EI) \perp (OE) \quad (1)$$

d'autre part (Γ) est le cercle de centre O passant par E .

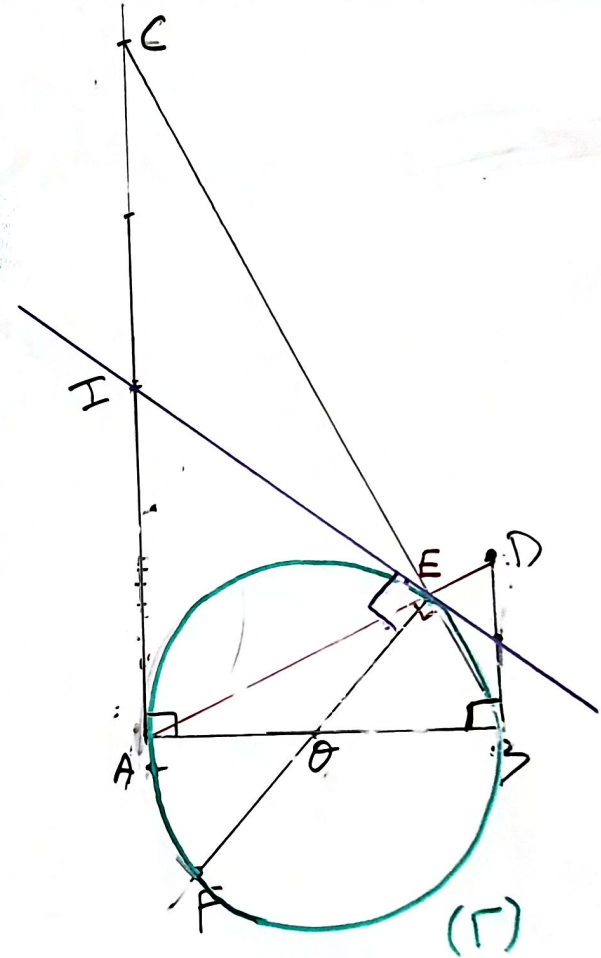
(1) et (2) $= \circ (EI)$ est la tangente à (Γ) en E .

1 element node

$$= \overrightarrow{DB}^2 + \underbrace{\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{BA}}_0 + \overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{BA}$$

$$= D\beta^2 - \vec{BE} \cdot \vec{BE} + \vec{BE} \cdot \vec{BE}$$

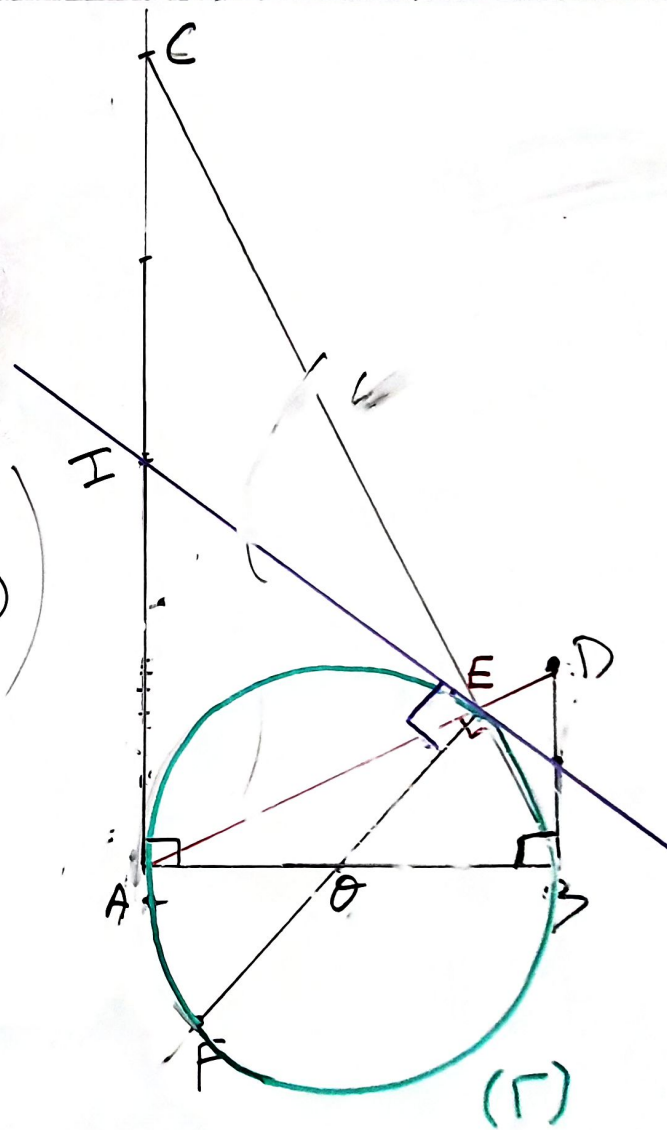
$$= \frac{a^2}{4}$$



2) percentage

$$\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DA} \quad \left(\begin{array}{l} \text{car } E \text{ projeté orthogonalement} \\ \text{de } B \text{ sur } (DA) \end{array} \right)$$

$$= \vec{DB} \cdot \vec{DB} \quad (\text{car } B \text{ est le projeté orthogonal de } A \text{ sur } (DB))$$

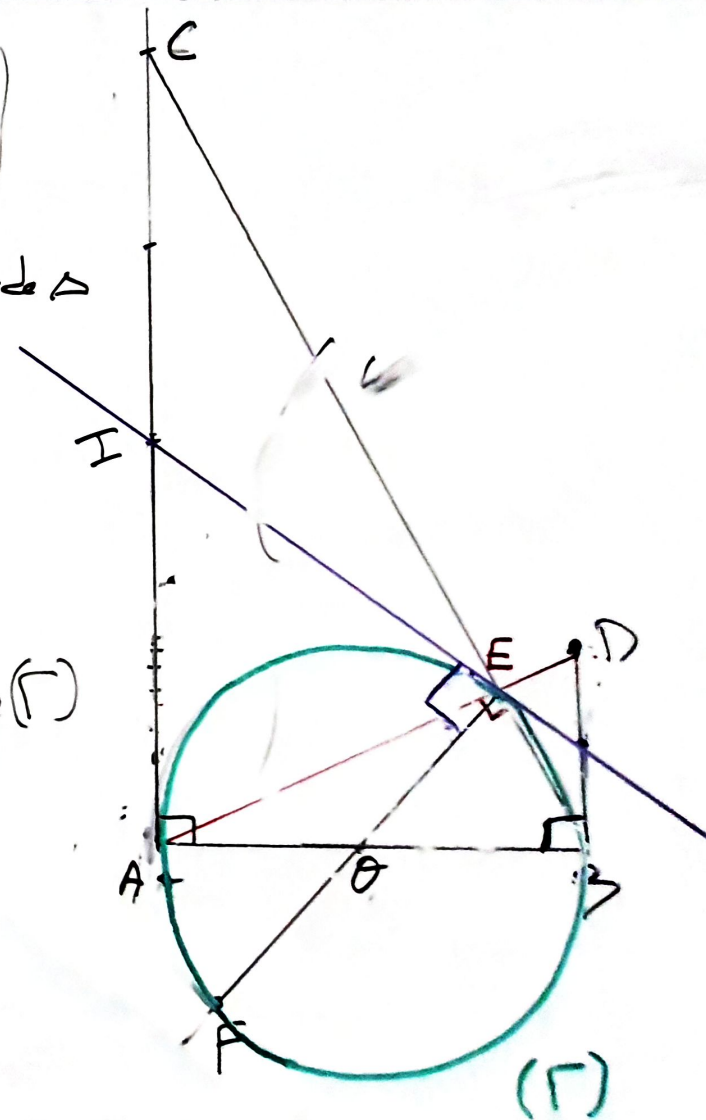


4) a) 3 cas typés (Rappel (ours))
 (puissance d'un point par rapport à un cercle)
 Le cercle de centre O et de rayon R
 Δ coupe $\odot$ en 2 points A et B : un point de Δ
 on a $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MO^2 - R^2$

reprise

(DE) recoupe le cercle (Γ) en A

$$\begin{aligned} \text{dc} \quad \vec{DE} \cdot \vec{DA} &= DO^2 - R^2 \quad \text{sur } R \text{ le rayon de } (\Gamma) \\ &= \frac{Q^2}{2} - \frac{Q^2}{4} \\ &= \frac{Q^2}{4} \end{aligned}$$



$\vec{DE}$ et $\vec{DA}$ sont colinéaires de même sens $\Rightarrow \boxed{\vec{DE} = \alpha \vec{DA}; \alpha \geq 0}$ (1.)

and $\vec{DE} \cdot \vec{DA} = \frac{Q^2}{4}$

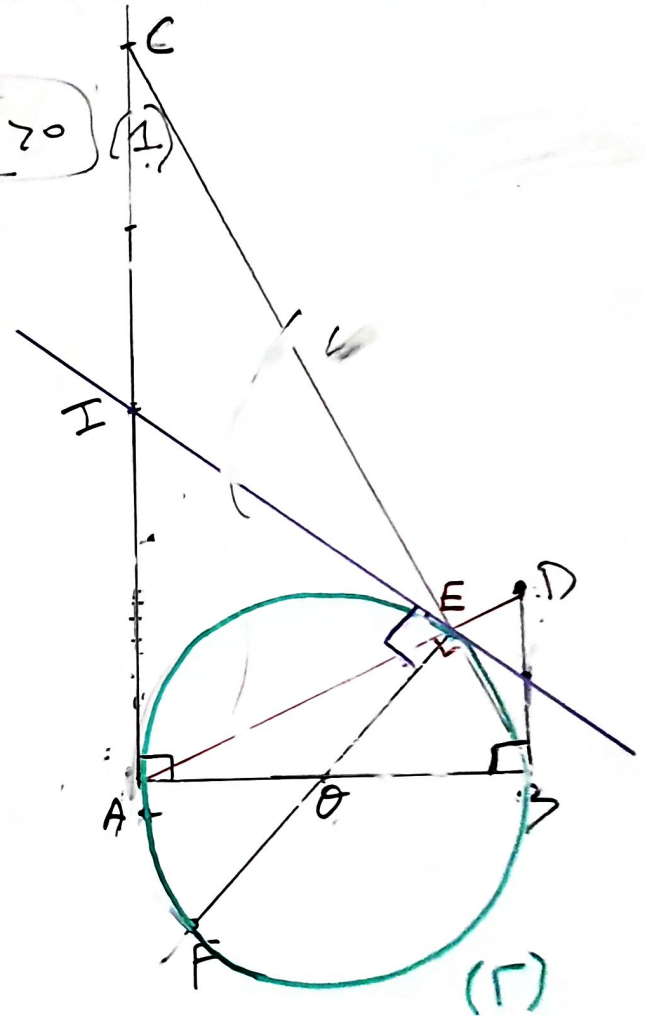
$$\Leftrightarrow (\alpha \vec{DA}) \cdot \vec{DA} = \frac{a^2}{4} \quad (\text{d'opposés!})$$

$$\ominus \alpha \times DA^2 = \frac{Q^2}{4}$$

$$\Rightarrow 2 \times \frac{5a^2}{4} = \frac{a^2}{4}$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha = \frac{1}{5}} \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow \overrightarrow{DE} = \frac{1}{5} \overrightarrow{DA}$$



$$M \in \Delta \Leftrightarrow MA^2 + 4MD^2 - 5MF^2 = \frac{7}{9}a^2$$

$$\textcircled{5} \vec{MA}^2 + 4\vec{MB}^2 - 5\vec{MC}^2 = \frac{2}{3}a^2$$

$$\textcircled{3} (\vec{ME} + \vec{EA})^2 + 4(\vec{ME} + \vec{ED})^2 - 5MF^2 = \frac{7}{2}a^2$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{ME}}^2 + 2ME \cdot EA + EA^2 + \underline{\underline{4ME}}^2 + 8ME \cdot ED + 4ED^2 - \textcircled{5MF} = \frac{7}{2}$$

$$\Rightarrow 5ME^2 - 5MF^2 + 2ME(\vec{EA} + 4\vec{ED}) + EA^2 + 4ED^2 = \frac{7}{2}a^2$$

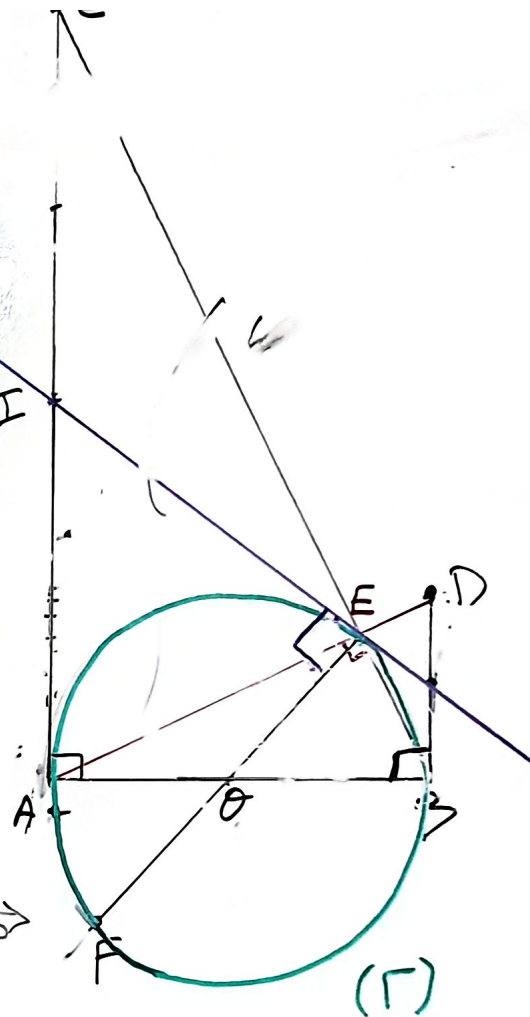
$$\Leftrightarrow 5(M_E^2 - M_F^2) + EA^2 + 4ED^2 = \frac{7}{2} Q^2$$

$$\sigma \in \text{hom}_{\text{f.p.p}}(A, 1) \rightarrow (\sigma, 1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{AE} = \frac{1}{5} \vec{AB} \\ \text{or} \\ \vec{DE} = \frac{1}{5} \vec{DA} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} AE = \frac{4}{5} AD \\ = \frac{4}{5} (2\sqrt{5}) \\ = \frac{8\sqrt{5}}{5} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{or } \vec{DE} &= \frac{1}{3} \vec{DA} \\ \Rightarrow 5\vec{DE} &= \vec{DA} \\ \Rightarrow 5\vec{DE} &= \vec{DE} + \vec{EA} \\ \Rightarrow 4\vec{DE} &= \vec{EA} \\ \Rightarrow \vec{EA} + 4\vec{ED} &= \vec{0} \end{aligned}$$



et on a $0 = E * F$ d'après le cours $M_{E^2} M_{F^2} = 20 \vec{H} \cdot \vec{EF}$ et $\vec{H}$ perpendiculaire à $M_{\text{sur}}(EF)$

$$M \in \Delta \Leftrightarrow 5(ME^2 - MF^2) + EA^2 + 4ED^2 = \frac{7}{2}a^2$$

$$\Leftrightarrow 5 \times 2 \vec{OH} \cdot \vec{EF} + \frac{4}{5}a^2 + 4 \times \frac{1}{20}a^2 = \frac{7}{2}a^2 \text{ sur H proj orth de } M_{\text{bar}}(EF)$$

$$\Leftrightarrow 10 \vec{OH} \cdot \vec{EF} = \frac{7}{2}a^2 \text{ sur H proj orth de } M_{\text{bar}}(EF)$$

$$\Leftrightarrow \vec{OH} \cdot \vec{EF} = \frac{1}{4}a^2 \text{ sur H proj orth de } M_{\text{bar}}(EF)$$

or $\vec{OH}$ et $\vec{EF}$ sont colinéaires $\vec{OH} = \alpha \vec{EF}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$$M \in \Delta \Leftrightarrow \vec{OH} \cdot \vec{EF} = \frac{1}{4}a^2 \text{ sur H proj orth de } M_{\text{bar}}(EF):$$

$$\Leftrightarrow (\alpha \vec{EF}) \cdot \vec{EF} = \frac{1}{4}a^2 \text{ et } \vec{OH} = \alpha \vec{EF}; \text{ H proj orth de } M_{\text{bar}}(EF)$$

$$\Leftrightarrow \alpha EF^2 = \frac{1}{4}a^2 \text{ et } \vec{OH} = \alpha \vec{EF}; \text{ H proj orth de } M_{\text{bar}}(EF)$$

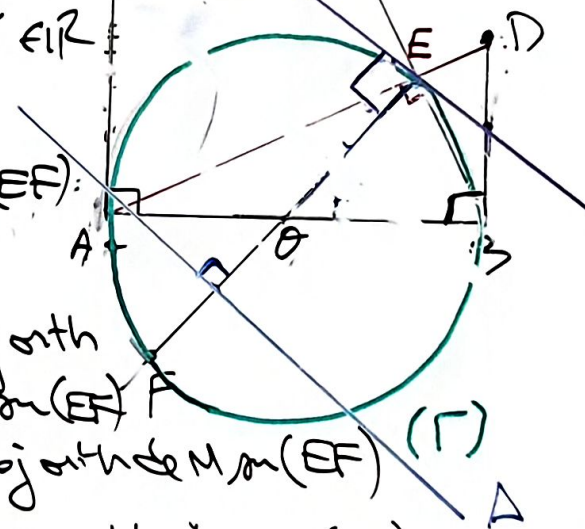
$$\Leftrightarrow \alpha \times a^2 = \frac{1}{4}a^2 \text{ et } \vec{OH} = \alpha \vec{EF}; \text{ H proj orth de } M_{\text{bar}}(EF)$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{4} \text{ et } \vec{OH} = \frac{1}{4} \vec{EF}, \text{ H proj orth de } M_{\text{bar}}(EF)$$

$$\Leftrightarrow \vec{OH} = \frac{1}{4} \vec{EF} \text{ sur H proj orth de } M_{\text{bar}}(EF)$$

$$\Leftrightarrow H = O_{EF} \text{ sur H proj orth de } M_{\text{bar}}(EF)$$

Donc Δ est perpendiculaire à (EF) en O_{EF}



Lycée pilote medenine

Prof : Guetat . F

A.S : 2019/2020

Série n°01 : Produit scalaire

3^{ème} maths

Exercice n°1 :

Soit ABC un triangle rectangle en A , G son centre de gravité et I le milieu de [BC]. BC = 6

1/ Montrer que $\overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} = -8$.

2/ Soit l'application $f: P \rightarrow \mathbb{R}$

$$M \mapsto \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} - \frac{2}{3} \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{MG}$$

a) Calculer $f(A)$ et $f(G)$ en fonction de BC.

b) Montrer que $f(M) = MG^2 - 8$.

c) En déduire l'ensemble S des points M tels que : $f(M) = -4$.

d) Construire S.

Exercice n°2 :

On considère dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ la parabole (P) d'équation $y = -2x^2 + 1$ et la droite Δ_a d'équation $y = ax$ où a est un réel.

1) Montrer que la droite Δ_a coupe la parabole (P) en deux points M_1 et M_2 dont on déterminera les coordonnées en fonction de a.

2) a/ Soit $A(1, -1)$. Montrer que $\overrightarrow{AM_1} \cdot \overrightarrow{AM_2} = \frac{1}{2}(-2a^2 + a + 3)$.

b/ Déterminer le réel a pour que $A M_1 M_2$ soit un triangle rectangle en A.

3) Soit $H(0, \frac{7}{8})$ et la droite D d'équation $y = \frac{9}{8}$.

Montrer que pour tout point M de (P), on a : $MH = d(M, D)$.

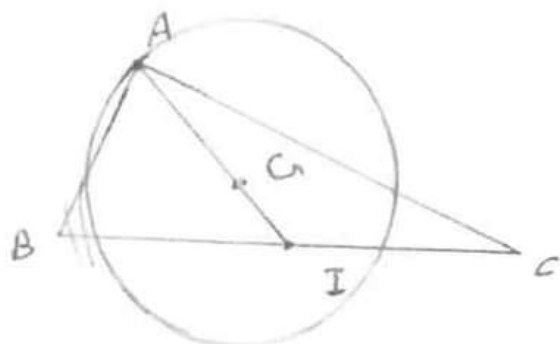
Success
with
Professor
Moussa
28379536

Series : Produit scalaire

LPH.

3H.

Ex 1



$$\begin{aligned}
 1) \quad \overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} &= (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IB}) \cdot (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IC}) \\
 &= GI^2 + \overrightarrow{GI} \cdot \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{IC} \\
 &= GI^2 + \overrightarrow{GI} \cdot (\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}) - IB^2 \quad (\overrightarrow{IC} = -\overrightarrow{IB}) \\
 &= GI^2 - IB^2 \\
 &= \left(\frac{1}{3} AD\right)^2 - IB^2 \quad \wedge \quad AI = IB = IC = 3 \\
 &= 1 - 9 = -8
 \end{aligned}$$

$$\boxed{\overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} = -8}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad a) \quad f(A) &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AC} \\
 &= 0 - \frac{2}{3} AI \cdot AG \\
 &= -\frac{2}{3} AI \times \frac{2}{3} AI \\
 &= -\frac{4}{9} AI^2 = -\frac{4}{9} \left(\frac{BC}{2}\right)^2 = \boxed{-\frac{BC^2}{9}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(G) &= \overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{GG} \\
 &= \overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} = -8 = \\
 &= \frac{1}{9} AC^2 - IB^2 \quad AI = IB = \frac{BC}{2} \\
 &= -\frac{8}{9} \left(\frac{BC}{2}\right)^2 = \boxed{-\frac{2}{9} BC^2} \quad (1)
 \end{aligned}$$

Suivi de l'ex 1

$$\begin{aligned}
 2) b) \quad f(H) &= \overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{HC} - \frac{a}{3} \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{HG} \\
 &= (\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{AB}) (\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{AC}) - \frac{a}{3} \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{HG} \\
 &= HA^2 + HA(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{HG} \\
 &= HA^2 - a + HA(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA}) \\
 &= HA^2 - a
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 c) \quad \text{donc} \quad f(H) &= -4 \Leftrightarrow HA^2 - a = -4 \\
 &\Leftrightarrow HA^2 = 4 \\
 &\Leftrightarrow HA = 2
 \end{aligned}$$

donc S est l'ensemble des centres des cercles de rayon 2.

Ex 2

$$P: y = -2x^2 + 1 \quad \Delta_a: y = ax \quad ; a \in \mathbb{R}$$

$$1) \quad \text{donc} \quad H(x, y) \in P \cap \Delta_a \Leftrightarrow \begin{cases} y = -2x^2 + 1 \\ y = ax \end{cases}$$

$$\text{donc} \quad -2x^2 + 1 = ax \Leftrightarrow 2x^2 + ax - 1 = 0$$

$$\Delta = a^2 - 4 \times 2 \times (-1) = a^2 + 8 > 0$$

$$x_1 = \frac{-a - \sqrt{a^2 + 8}}{4} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-a + \sqrt{a^2 + 8}}{4}$$

$$\Rightarrow y_1 = -\frac{a^2 + a\sqrt{a^2 + 8}}{4} \quad \text{et} \quad y_2 = \frac{-a^2 + a\sqrt{a^2 + 8}}{4}$$

$$\Rightarrow P \cap \Delta_a = \{H_1; H_2\} \quad \text{avec}$$

$$\begin{aligned}
 H_1 &\left(-\frac{a + \sqrt{a^2 + 8}}{4}; -\frac{a^2 + a\sqrt{a^2 + 8}}{4} \right) \\
 H_2 &\left(-\frac{a - \sqrt{a^2 + 8}}{4}; \frac{-a^2 + a\sqrt{a^2 + 8}}{4} \right)
 \end{aligned}$$

(2)

Scrittori: $a \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

2) e) $A(1, -1)$

$$\overrightarrow{AM_1} = \begin{pmatrix} -\frac{a+4+\sqrt{a^2+8}}{4} \\ -\frac{a^2-4+a\sqrt{a^2+8}}{4} \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AM_2} = \begin{pmatrix} -\frac{a-4+\sqrt{a^2+8}}{4} \\ -\frac{a^2+4+a\sqrt{a^2+8}}{4} \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AM_1} \cdot \overrightarrow{AM_2} = \left(-\frac{a+4+\sqrt{a^2+8}}{4} \right) \left(-\frac{a-4+\sqrt{a^2+8}}{4} \right)$$

$$+ \left(-\frac{a^2+4+a\sqrt{a^2+8}}{4} \right) \left(-\frac{a^2+4+a\sqrt{a^2+8}}{4} \right)$$

$$= \frac{1}{16} \left((a+4)^2 - \sqrt{a^2+8}^2 \right) + \frac{1}{16} \left((a^2+4)^2 - a^2 \sqrt{a^2+8}^2 \right)$$

$$= \frac{1}{16} \left(\underline{a^2} + 8a + 16 - \underline{a^2} - 8 + \underline{a^4} - 8a^2 + 16 - \underline{a^4} - 8a^2 \right)$$

$$= \frac{1}{16} \left(-16a^2 + 8a + 24 \right)$$

$$= -a^2 + \frac{1}{2}a + \frac{3}{2}$$

$$= \boxed{\frac{1}{2}(-2a^2 + a + 3)}$$

b) due AM_1, M_2 stanno triangoli rettangoli in A .

Scriviamo $\overrightarrow{AM_1} \perp \overrightarrow{AM_2}$; $\overrightarrow{AM_1} \neq \vec{0}$ e $\overrightarrow{AM_2} \neq \vec{0}$ ($M_1 \neq M_2$)

Scriviamo $\overrightarrow{AM_1} \cdot \overrightarrow{AM_2} = 0$; $M_1 \neq A$ e $M_2 \neq A$.

$$\text{due } \overrightarrow{AM_1} \cdot \overrightarrow{AM_2} = 0 \Leftrightarrow -2a^2 + a + 3 = 0$$

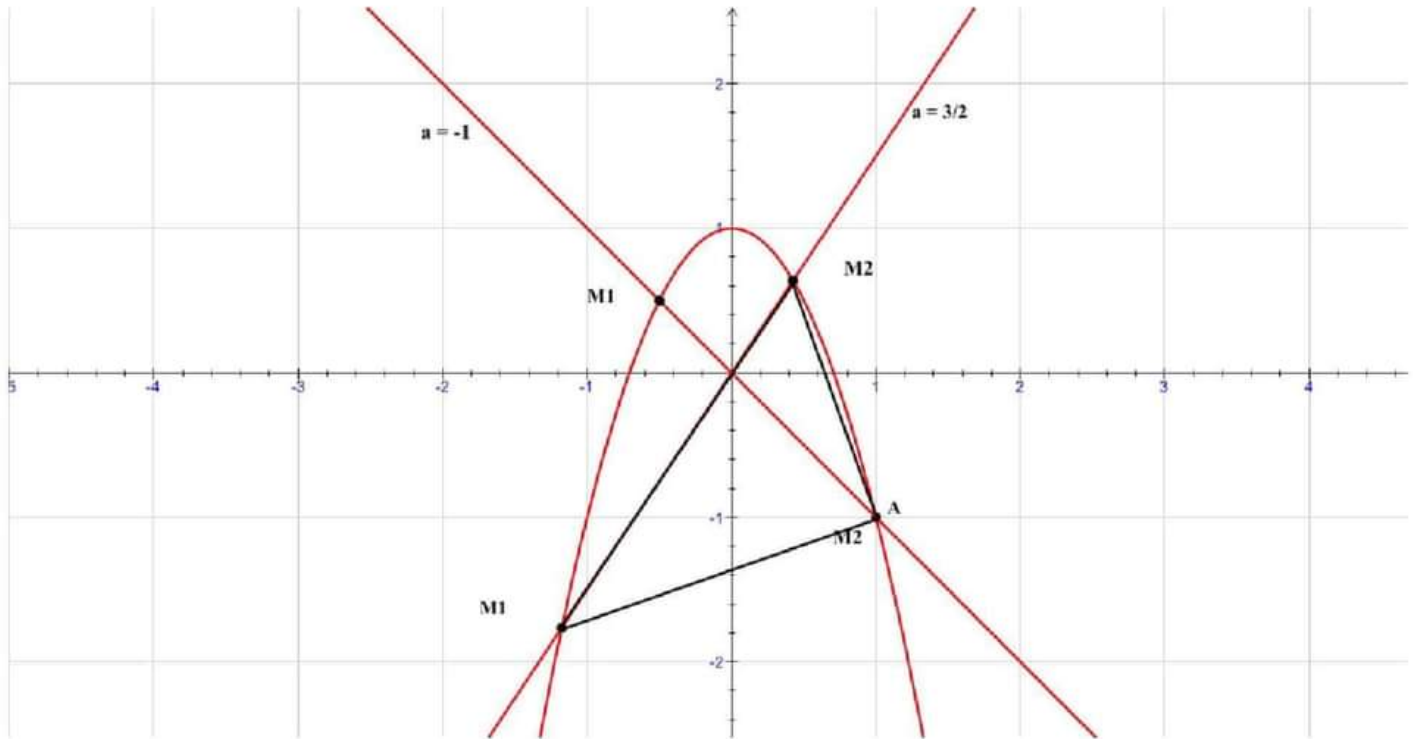
$$\Leftrightarrow a = -1 \quad \text{e} \quad a = \frac{3}{2}$$

Per $a = -1$ due $M_2(1, -1)$ due $M_2 = A$.

Per $a = \frac{3}{2}$ due $M_2 \neq A$ e $M_1 \neq A$.

Suite à 15 x 2

2) b) - donc pour $a = \frac{3}{2}$ AH_1H_2 est un triangle rectangle en A.



(4)

Write a $\mathbb{R} \times \mathbb{Z}$

$$3) \quad MH = \sqrt{x_0^2 + \left(y_0 - \frac{9}{8}\right)^2}$$

$$= \sqrt{x_0^2 + \left(-2x_0^2 + 1 - \frac{9}{8}\right)^2}$$

$$= \sqrt{x_0^2 + \left(-2x_0^2 + \frac{1}{8}\right)^2}$$

$$= \sqrt{x_0^2 + 4x_0^4 - \frac{1}{2}x_0^2 + \frac{1}{64}}$$

$$= \sqrt{4x_0^4 + \frac{1}{2}x_0^2 + \frac{1}{64}}$$

$$= \sqrt{\left(2x_0^2 + \frac{1}{8}\right)^2} = \left| 2x_0^2 + \frac{1}{8} \right|$$

$$d(M, D) = \left| y_0 - \frac{9}{8} \right|$$

$$= \left| -2x_0^2 + 1 - \frac{9}{8} \right|$$

$$= \left| -2x_0^2 - \frac{1}{8} \right|$$

$$= \left| 2x_0^2 + \frac{1}{8} \right|$$

$$= MH.$$

Success
With
Professor
Moussa
28379536

(5)